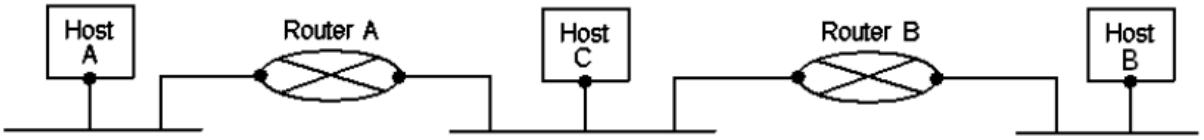
Ejercicios que comenzamos a analizar en la clase del 29 de mayo, 2025

Ejercicio 11 (de la guía de IP). En el siguiente esquema de red, el host A envía un ping al host B pero el mismo se encuentra apagado. Suponiendo que todos los routers y hosts tienen activados sus protocolos ICMP sin filtrar, indicar si el ping se realiza con éxito o qué sucede en caso contrario.



Retomemos este ejercicio que resolvimos parcialmente en la práctica de ruteo IP. Recordemos que, en aquel entonces, concluimos que el ping no se completa exitosamente, porque el enunciado nos dice que el host B está apagado.

Entonces, según vimos, el router “B” podría enviar un mensaje ICMP tipo 3 (destination unreachable message), código 1 (host unreachable).

```
leandro@dell: ~
leandro@dell:~$ ping 192.168.100.100
PING 192.168.100.100 (192.168.100.100) 56(84) bytes of data.
From 181.230.57.71 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 181.230.57.71 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 181.230.57.71 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 181.230.57.71 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.100.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3067ms
pipe 4
leandro@dell:~$
```

Ahora, cómo sabe el router “B” que el host “B” se encuentra apagado? Para responder esto, vamos a asumir que router y host B comparten un mismo segmento Ethernet. Recordemos primero lo que vimos en la clase teórica:

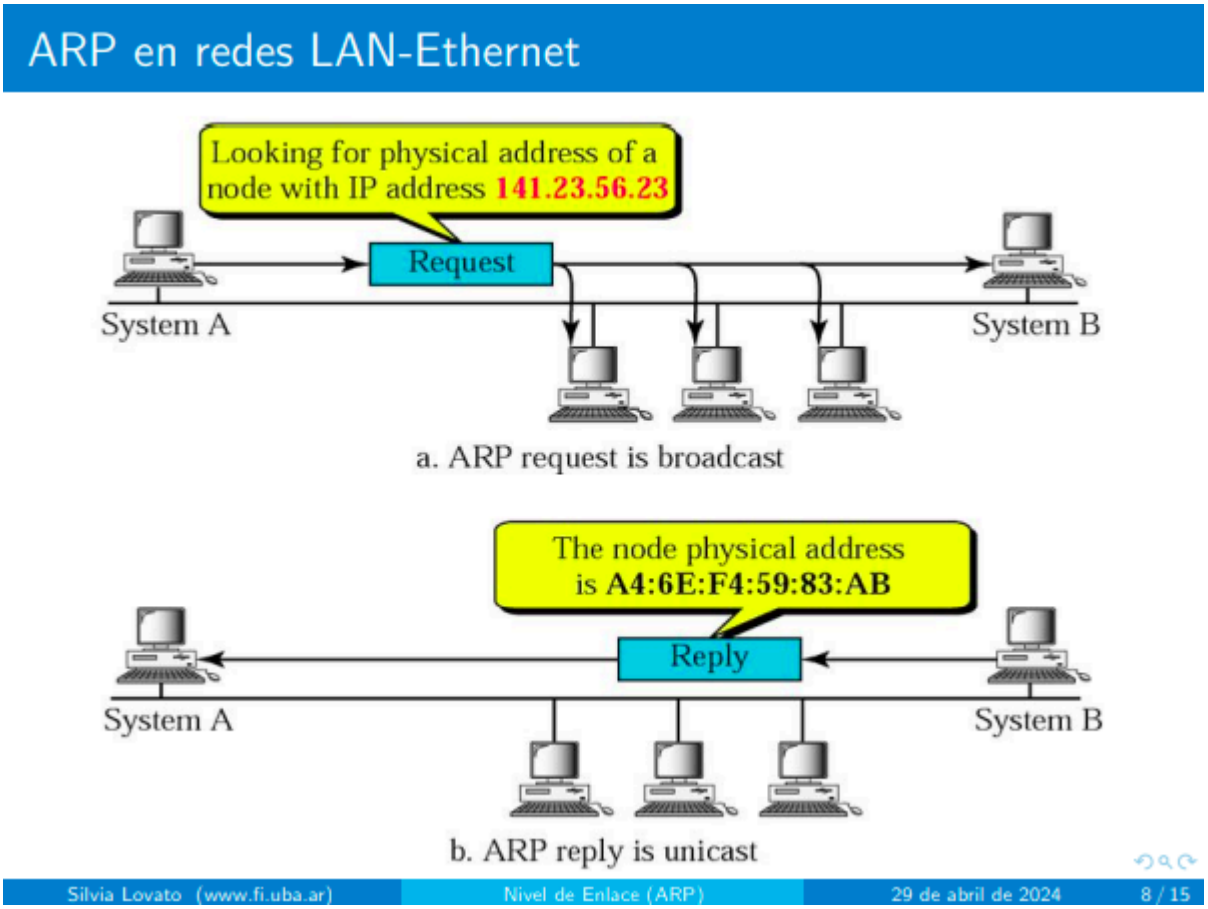
Consideraciones para el despacho local

- Origen y destino en la misma red de acceso.
- La estación origen requiere la dirección destino o de próximo salto a nivel de enlace.
- Si se usa Ethernet, esta es una **MAC address**.
- Si no la encuentra acude a **ARP** *(continuará)*
- El datagrama IP viaja encapsulado en una trama.
- En todo el proceso las direcciones IP no cambian.

Como el host “B” se encuentra apagado, en principio no habría manera de que el router “B” conozca su dirección MAC de antemano (*).

Entonces como vimos arriba, el router “B” acudirá al protocolo ARP para iniciar una consulta de ARP para determinar si puede obtener la dirección MAC del host “B”.

(*) Salvo que por ejemplo el administrador de sistemas configure una entrada fija/permanente en la tabla de ARP del router, cosa poco frecuente que en este momento no vamos a asumir.



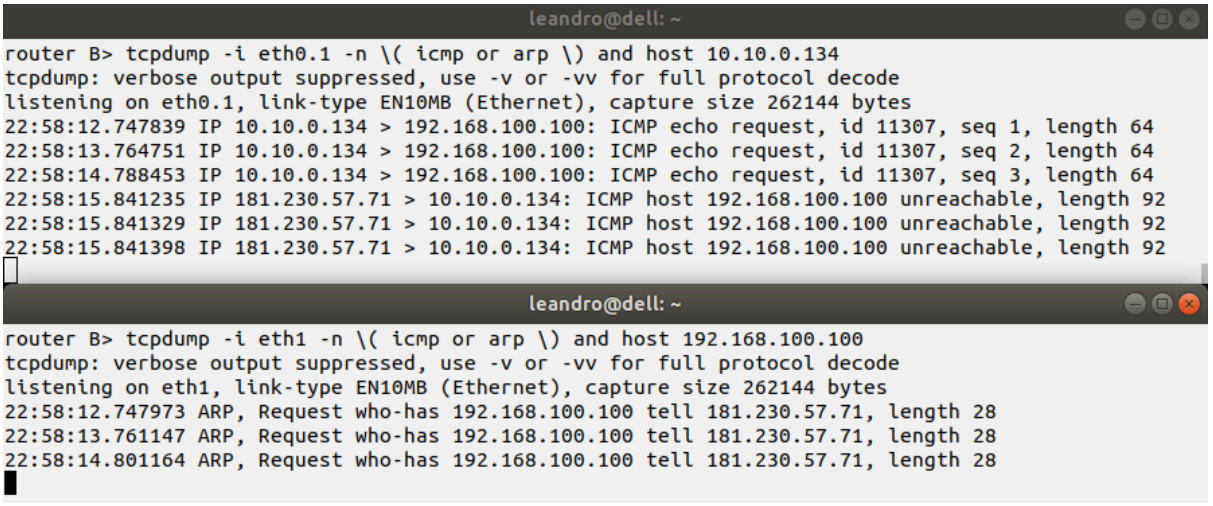
En el diagrama de arriba (de la teórica) System A vendría a ser nuestro router “B”, mientras que System B es el host “B” de nuestro ejercicio.

Para reproducir este comportamiento, veamos cómo se vería esto en la vida real, lancemos un ping desde el host A hacia el host B (192.168.100.100)

```
leandro@dell: ~
host A> ping -c 3 192.168.100.100
PING 192.168.100.100 (192.168.100.100) 56(84) bytes of data.
From 181.230.57.71 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 181.230.57.71 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 181.230.57.71 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

--- 192.168.100.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2037ms
pipe 3
host A>
```

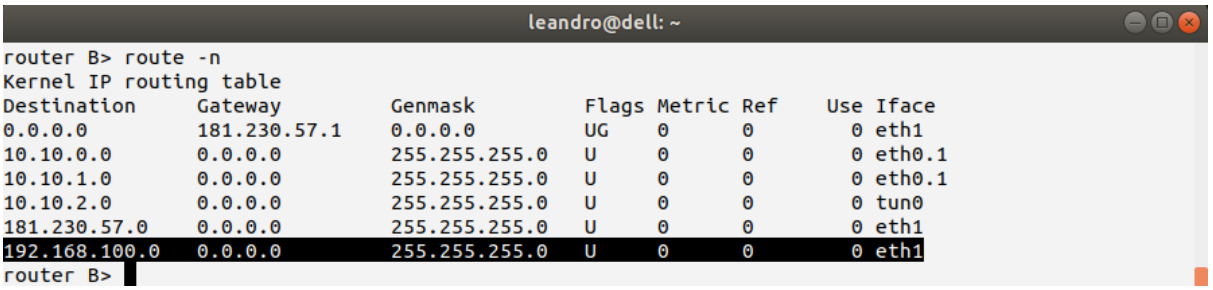
En el router B, vamos a usar el comando `tcpdump` para capturar tráfico de manera similar a lo que hacemos con Wireshark en otros ejercicios. Para esto, lanzamos dos instancias del programa: la primera para monitorear el tráfico en la interfaz que mira hacia el host A (que en este caso se llama `eth0.1`), y la segunda captura sobre la interfaz que mira hacia el host B (`eth1`).



Es decir, podemos ver que el router B envía una consulta ARP (que `tcpdump` denomina solicitud `who-has`) unos pocos microsegundos después de recibir el datagrama ICMP echo-request.

Podemos ver también que la consulta ARP sale por la interfaz 181.230.57.71, que es donde el router B tiene conectada la red de destino que contiene al host B con dirección IP 192.168.100.100.

La razón por la cual el router B asume que el host B está conectado en esa interfaz es porque la tabla de ruteo así se lo indica:

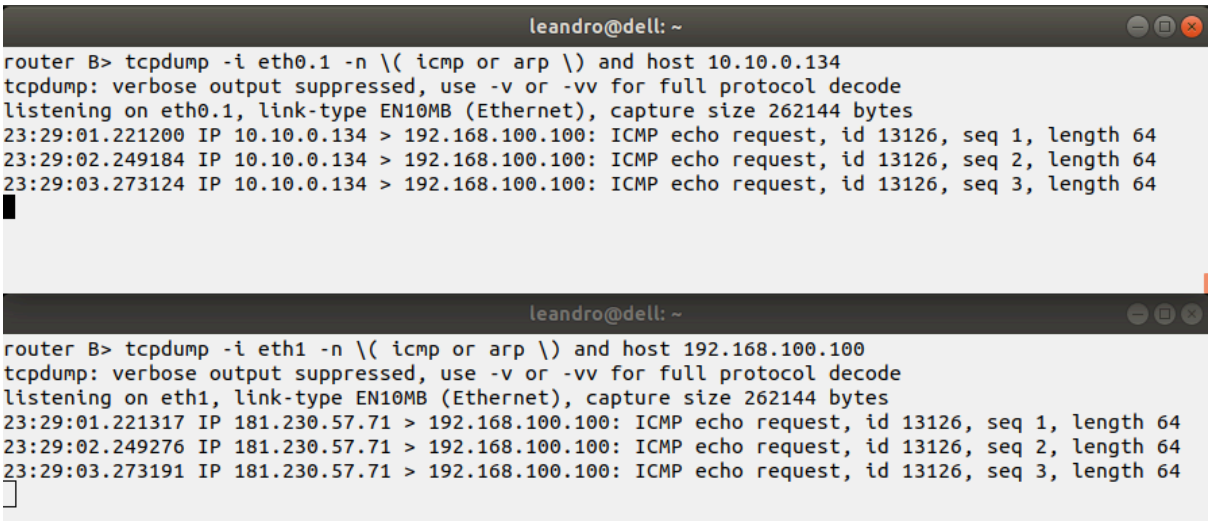


(notar que la entrada correspondiente a la red 192.168.100.0/24 tiene como destino la 0.0.0.0 interfaz `eth1`, es decir, está directamente conectada).

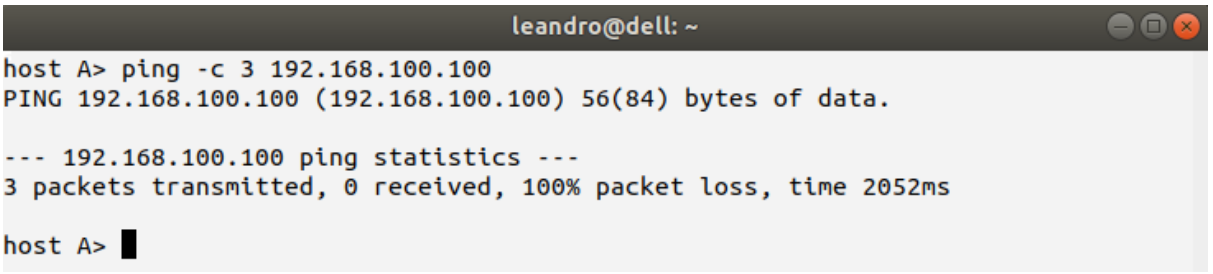
Por último, veamos qué ocurre cuando configuramos manualmente una entrada en la tabla ARP del router “B” para que pueda routear el echo request para el host “B”:



En este caso, lo que ocurre es que el router “B” efectivamente enviará el datagrama IP con el ICMP echo request por la interfaz `eth1`:



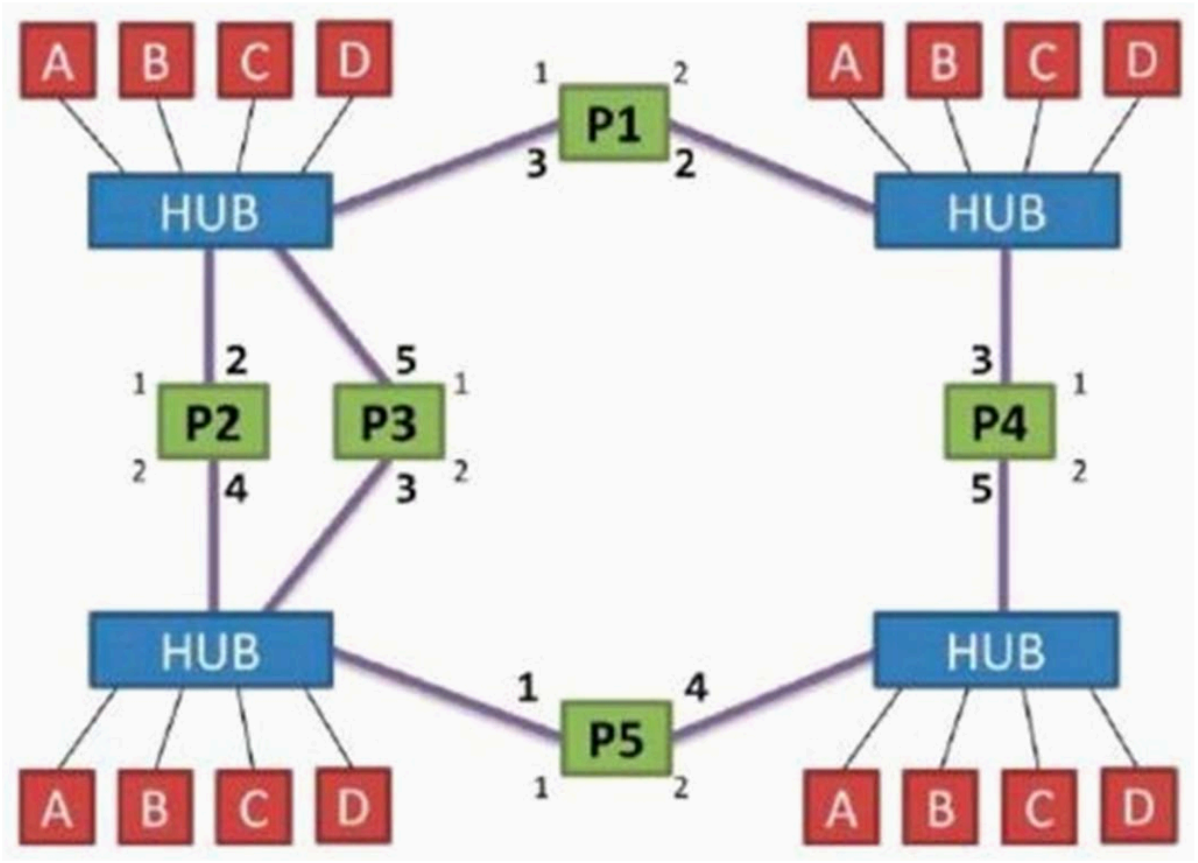
Claramente, el ICMP echo request no tendrá respuesta porque el host “B” continúa desconectado. También podemos ver que el comando ping queda colgado más tiempo, ya que no recibe los mensajes ICMP host unreachable que sí recibía antes.



Ejercicio 11. Se disponen de 500 estaciones en una red LAN que pueden intercambiar mensajes entre ellas de 1024 bytes. Cada estación envía un mensaje por segundo. ¿Qué tipo de tecnología eligiría: Ethernet, Fast-Ethernet o Gigabit-Ethernet?

TBD.

13. Una red Ethernet tiene la estructura representada en la imagen:



Los números 1 y 2 indican la identificación de la interfaz de cada switch (P1 a P5). Los números en negrita indican el costo del enlace. Se supone que el switch P5 es el elegido como raíz. Los demás switches tienen la misma prioridad. Indicar el estado de los ports al completarse la ejecución de RSTP.

Protocolo spanning tree

- Los bridges intercambian información sobre sus conexiones. La información se envía regularmente siguiendo un protocolo denominado Bridge Protocol. Los mensajes se denominan **BPDUs** (Bridge Protocol Data Units).
- Las BPDUs emplean un Ethertype propio y se envían a una dirección multicast reservada, la 01-80-C2-00-00-00. Así se asegura que se identifican fácilmente y que llegan a toda la red.
- Cada bridge se identifica por su dirección MAC 'canónica'.
- Cada puerto recibe un identificador y tiene asociado un costo que por defecto es inversamente proporcional a su velocidad (ej.: 10 Mb/s costo 100,100 Mb/s costo 10).
- Cada bridge calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle; en ese caso se van desactivando interfaces hasta cortar todos los bucles y construir un árbol sin bucles o 'spanning tree´

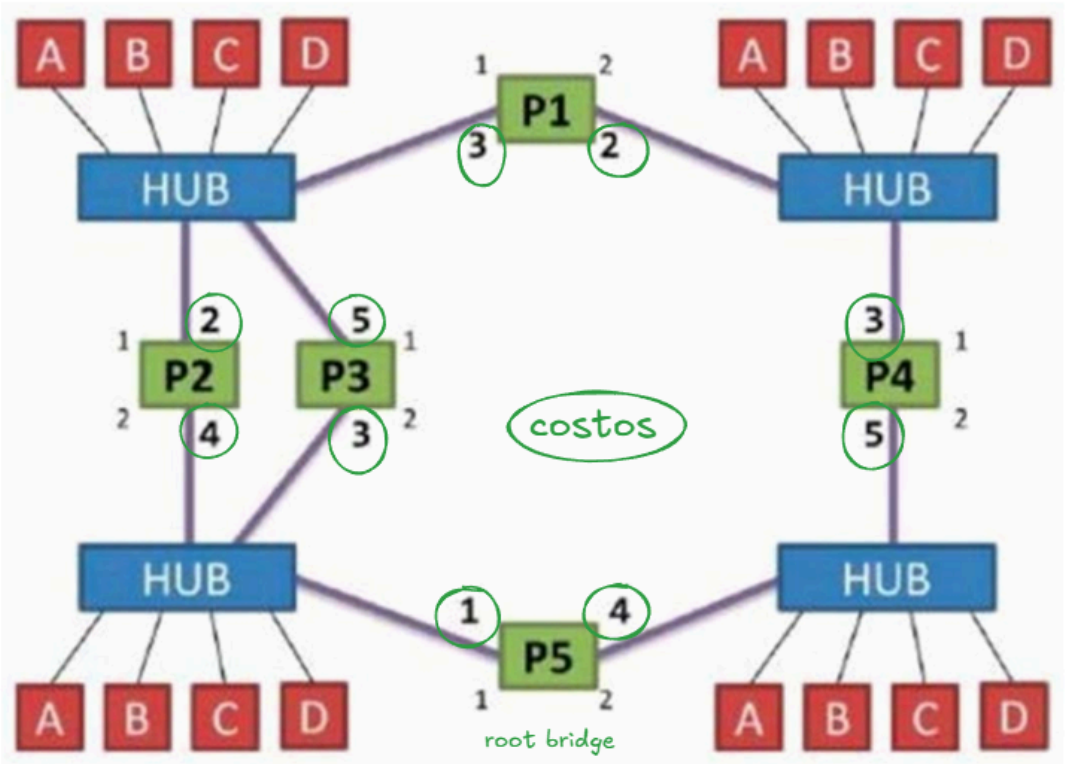
Protocolo spanning tree

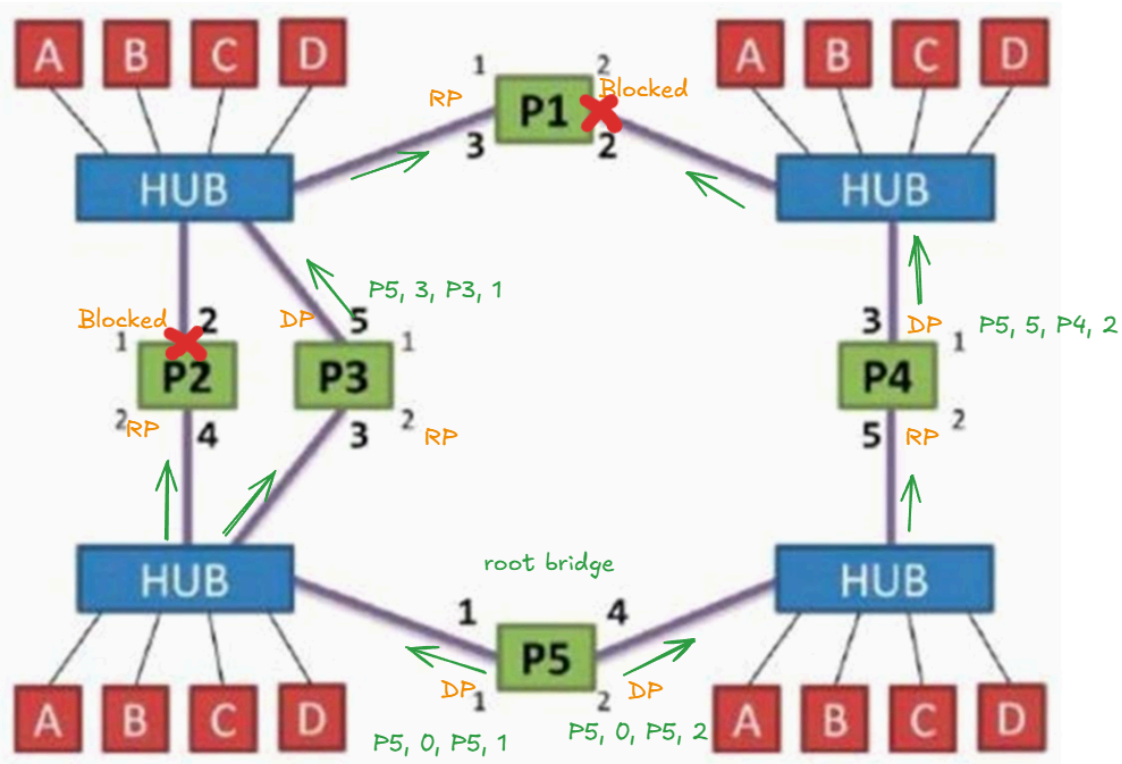
- Los bridges eligen como raíz del árbol al que tiene el ID más bajo. Todos eligen al mismo
- Cada bridge envía por sus interfaces BPDUs indicando su ID, el ID de su bridge raíz y el costo de llegar a él; los mensajes se van propagando por toda la red; cada bridge al reenviar los mensajes de otros les suma el costo de la interfaz por la que los emite.
- Cada bridge calcula por que puerto llega al raíz al mínimo costo. Ese es el **puerto raíz** de ese bridge. En caso de empate se elige el puerto de ID más bajo.
- Para cada LAN hay un **puerto designado**, que es aquel por el que esa LAN accede al bridge raíz al mínimo costo.
- Los puertos que no son ni raíz ni designados se bloquean. Esos puertos son innecesarios para la comunicación y si se les deja funcionar provocan bucles

Costos SPT

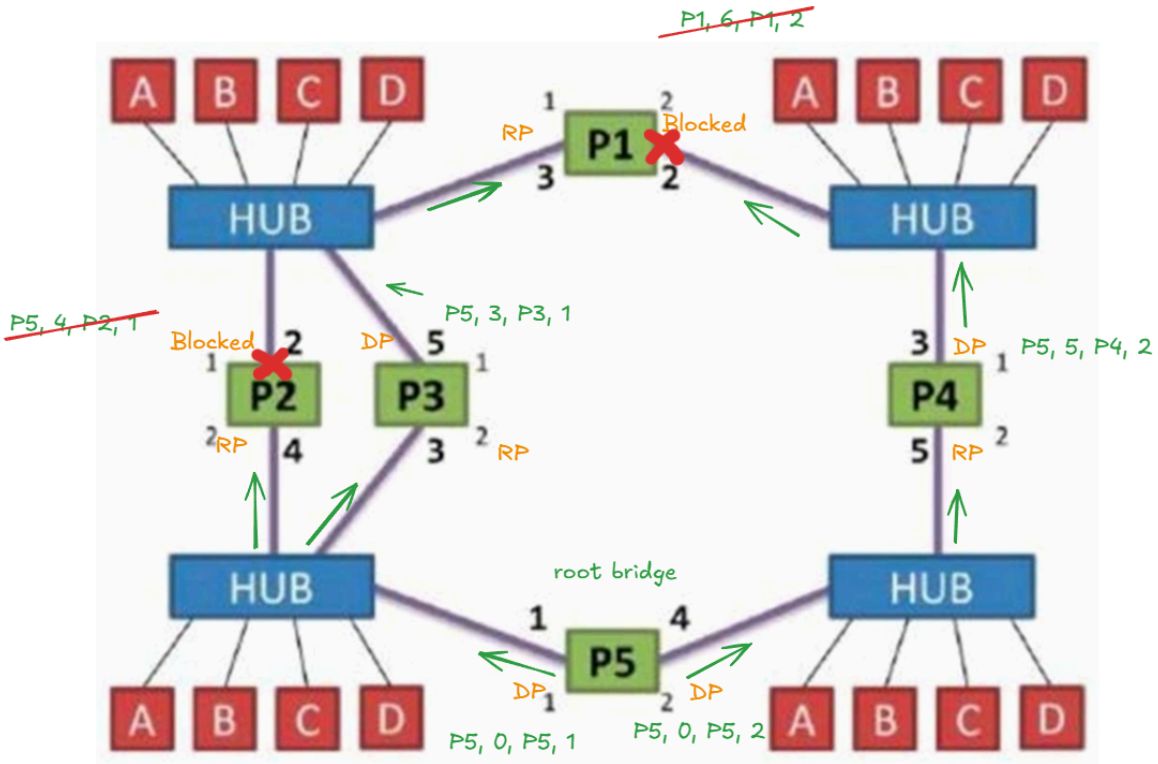
- Inicialmente 1000Mbps/vel.enlace.
- Actualmente:

Bandwidth	STP Cost Value
4 Mbps	250
10 Mbps	100
16 Mbps	62
45 Mbps	39
100 Mbps	19
155 Mbps	14
622 Mbps	6
1 Gbps	4
10 Gbps	2



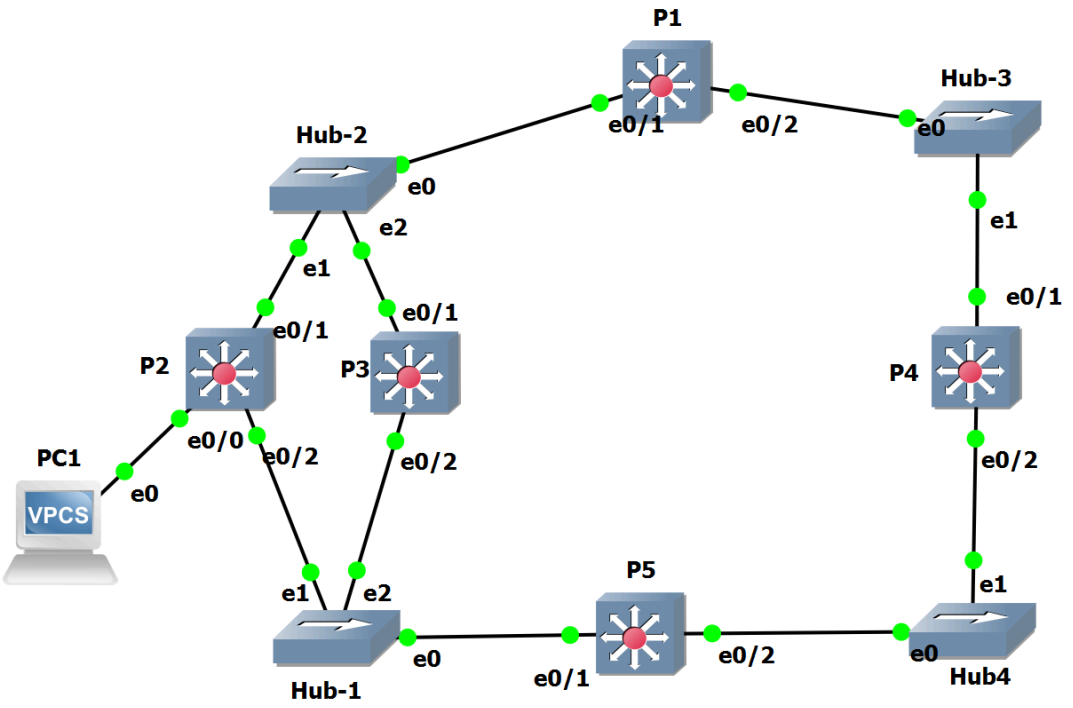


Root, RPC, Bid, Pid



Root, RPC, Bid, Pid

Veamoslo en acción




```
P5(config)#int e0/1
P5(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 1
P5(config)#int e0/2
P5(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 4
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1               Desg FWD 1         128.2    Shr
Et0/2               Desg FWD 4         128.3    Shr

P2(config)#int e0/2
P2(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 4
P2(config-if)#exit
P2(config)#int e0/1
P2(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 2
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1               Altn BLK 2         128.2    Shr
Et0/2               Root FWD 4         128.3    Shr


P3(config)#int e0/1
P3(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 5
P3(config-if)#exit
P3(config)#int e0/2
P3(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 3

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1               Desg FWD 5         128.2    Shr
Et0/2               Root FWD 3         128.3    Shr
```

```
P1(config)#int e0/1
P1(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 3
P1(config-if)#exit
P1(config)#int e0/2
P1(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 2
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1               Root FWD 3         128.2    Shr
Et0/2               Altn BLK 2         128.3    Shr


P4(config)#int e0/1
P4(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 3
P4(config-if)#exit
P4(config)#int e0/2
P4(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 5
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1               Desg FWD 3         128.2    Shr
Et0/2               Root FWD 5         128.3    Shr
```